

MAJUCAU FINANCIAL INTELLIGENCE

Handoff para Senior Dev / Tech Lead

Empresa: Majucau Chocolate Brasileiro Ltda.

Projeto: Sistema Executivo de Inteligência Financeira e Contábil

Versão: 0.1

Status: Especificação inicial aprovada para desenvolvimento do MVP

1. OBJETIVO DO PROJETO

Construir um sistema próprio de inteligência financeira e contábil para tomada de decisão da Majucau.

O sistema deverá consolidar dados operacionais, financeiros e contábeis, transformando-os em:

- posição financeira;
- projeção financeira;
- recebíveis;
- recebimentos realizados;
- obrigações a pagar;
- pagamentos realizados;
- fluxo projetado;
- DRE;
- P&L;
- EBITDA;
- Orçado x Realizado;
- Forecast;
- capital de giro;
- rentabilidade;
- valor máximo para aplicação;
- balanço patrimonial;
- balancete contábil;
- indicadores;
- alertas;
- conciliações;
- rastreabilidade.

O sistema deve priorizar:

1. confiabilidade;
 2. rastreabilidade;
 3. auditabilidade;
 4. não duplicidade;
 5. separação entre realizado e projetado;
 6. separação entre competência e caixa.
-

2. PRINCÍPIO CENTRAL DO SISTEMA

Bling não é o motor de interpretação contábil.

O Bling será tratado prioritariamente como:

fonte operacional de dados.

A Majucau Financial Intelligence será:

fonte de cálculo, classificação e interpretação.

Portanto:

- não utilizar automaticamente a DRE pronta do Bling;
 - não utilizar automaticamente o “balancete” do Bling como balancete contábil;
 - não utilizar automaticamente demonstrações gerenciais do Bling como verdade contábil;
 - extrair os fatos operacionais;
 - aplicar regras próprias documentadas;
 - manter rastreabilidade até o dado original.
-

3. ESCOPO DO MVP

A primeira versão deverá priorizar:

Tesouraria e Projeção Financeira

- Saldo Inicial do Dia
- Saldo Final Projetado Hoje
- Saldo Projetado em 30 Dias
- Saldo Projetado em 60 Dias
- Menor Saldo Projetado em 60 Dias
- Entradas previstas
- Saídas previstas
- Reserva mínima
- Alertas de liquidez

Recebíveis

- B2C a receber
- B2B a receber
- Total a receber
- Aging
- vencidos
- próximos 7 dias
- 15 dias
- 30 dias

- 45 dias
- 60 dias

Realizado

- Recebimentos realizados
- Pagamentos realizados

Obrigações

- Contas a pagar
- vencidas
- hoje
- 7 dias
- 15 dias
- 30 dias
- 45 dias
- 60 dias

Resultado

- DRE
- P&L
- EBITDA

Planejamento

- Orçado x Realizado
- Forecast

Gestão

- Capital de Giro
- Valor Máximo para Aplicação
- Alertas

4. FORA DO ESCOPO DESTES MVP

Não desenvolver agora:

- previsão comercial por SKU;
- previsão de demanda;
- planejamento de produção;
- otimização de estoque;
- recomendação de compras;
- pricing comercial avançado;
- CRM;
- gestão de marketing;

- integração direta com Appmax;
- integração direta com Mercado Pago;
- integração direta com Itaú.

Esses temas poderão virar módulos posteriores.

5. FONTES OFICIAIS

5.1 Bling

Fonte principal para:

- saldo financeiro conciliado;
- contas a pagar;
- pagamentos realizados;
- B2B a receber;
- recebimentos realizados;
- clientes;
- fornecedores;
- notas fiscais;
- faturamento;
- categorias financeiras;
- compras;
- demais registros financeiros;
- informações conciliadas disponíveis.

5.2 Nuvem / Nuvem Pago

Fonte exclusiva para:

B2C futuro a receber.

Utilizar para:

- valor bruto;
- taxa;
- valor líquido;
- data prevista de recebimento;
- meio de pagamento;
- status;
- parcelas;
- demais informações financeiras disponíveis.

5.3 Folha

Fonte:

- relatórios do sistema de folha;

- resumo de encerramento;
- ficha de funcionário;
- provisões;
- pró-labore;
- FGTS;
- encargos;
- departamentos.

5.4 Dados calculados

DRE, EBITDA, P&L, forecast, capital de giro, valor máximo para aplicação e demais indicadores serão calculados pelo motor Majucau.

6. REGRA DE FONTE — RECEBÍVEIS

FIN-REC-001 — B2C futuro

Fonte exclusiva:

Nuvem.

Recebíveis B2C futuros eventualmente existentes no Bling NÃO devem ser somados.

FIN-REC-002 — B2B futuro

Fonte exclusiva:

Bling.

Somente registros classificados como B2B.

FIN-REC-003 — Recebimentos realizados

Fonte oficial:

Bling — situação paga/recebida.

A Nuvem não alimenta o card de recebido realizado.

FIN-REC-004 — Regra de não duplicidade

Nunca calcular:

B2C Nuvem + B2C Bling.

A fórmula do total futuro será:

Total a Receber = B2C Nuvem + B2B Bling

7. REGRA DE CORTE TEMPORAL

FIN-TES-001 — Saldo Inicial do Dia

O saldo inicial do dia D será:

Saldo Inicial D = Saldo Final Conciliado D-1

Exemplo:

Saldo Final 14/08 = Saldo Inicial 15/08.

FIN-TES-002 — Saldo Final

Saldo Final = Saldo Inicial + Entradas – Saídas ± Ajustes Autorizados

FIN-TES-003 — Status temporal

D-1 e anteriores

Status:

Realizado / Conciliado

D0

Status:

Provisório / Em andamento

O saldo inicial é realizado.

Movimentos de D0 podem ainda não estar conciliados.

D+1 até D+60

Status:

8. PROJEÇÃO FINANCEIRA

Horizonte máximo inicial:

60 dias.

Calcular diariamente.

Nunca utilizar somente:

saldo inicial + total acumulado de entradas – total acumulado de saídas.

O motor deverá calcular:

D0
D+1
D+2
...
D+60

Cada saldo final alimenta o saldo inicial do dia seguinte.

9. MENOR SALDO PROJETADO

O sistema deve identificar:

menor saldo diário dentro de D0 a D+60.

Guardar:

- data;
- saldo;
- cenário;
- composição das entradas;
- composição das saídas.

Esse dado será utilizado também no módulo de aplicação financeira.

10. NOMENCLATURA OFICIAL

Não utilizar o termo genérico “Caixa” nos cards principais.

Utilizar:

- Saldo Inicial do Dia
- Saldo Final Projetado Hoje
- Saldo Projetado em 30 Dias
- Saldo Projetado em 60 Dias
- Menor Saldo Projetado — 60 Dias
- Reserva Mínima
- Valor Máximo para Aplicação

Menu:

Tesouraria e Projeção Financeira

11. PRIMEIRA TELA — VISÃO EXECUTIVA

Cards obrigatórios:

Tesouraria

1. Saldo Inicial do Dia
2. Saldo Final Projetado Hoje
3. Saldo Projetado em 30 Dias
4. Saldo Projetado em 60 Dias
5. Menor Saldo Projetado — 60 Dias
6. Reserva Mínima
7. Valor Máximo para Aplicação

Recebíveis

1. A Receber B2C — Nuvem
2. A Receber B2B — Bling
3. Total a Receber
4. Recebido no Mês

Obrigações

1. A Pagar
2. Obrigações Vencidas
3. Pago no Mês

Resultado

1. DRE / P&L
2. EBITDA

Planejamento

1. Orçado x Realizado
2. Forecast

Gestão

1. Capital de Giro
 2. Alertas
-

12. REGRA DOS CARDS

Cada card deverá possuir:

- nome;
- valor atual;
- status;
- fonte;
- data de atualização;
- comparação quando aplicável;
- botão/área clicável;
- drill-down.

Cada card deve responder:

1. Onde estamos?
 2. Para onde estamos indo?
 3. Qual a origem do dado?
 4. Há risco ou desvio?
 5. O usuário consegue chegar ao detalhe?
-

13. DRILL-DOWN

Padrão:

Card → Módulo → Detalhamento → Registro original

Exemplo:

A Receber B2B

→ Recebíveis B2B

→ Cliente

→ Documento

→ Conta a receber original Bling

Sempre preservar a referência da origem.

14. STATUS DO DADO

Criar enum equivalente a:

- CONFIRMED
- PARTIALLY_CONFIRMED
- PROVISIONAL
- PROJECTED
- PENDING_RECONCILIATION
- DIVERGENT

Na interface:

- Confirmado
 - Parcialmente confirmado
 - Provisório
 - Projetado
 - Pendente de conciliação
 - Divergente
-

15. ORIGEM DO DADO

Todo indicador deve registrar:

- BLING
- NUVEM
- PAYROLL
- MANUAL_VALIDATED
- CALCULATED
- ACCOUNTING_ADJUSTMENT

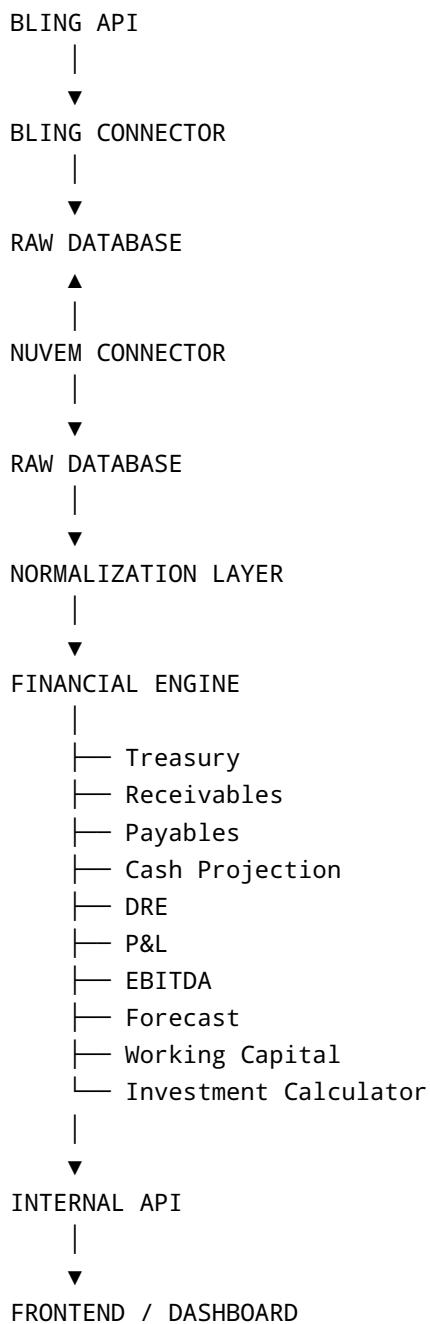
Exemplo:

Receita Líquida

Origem:

CALCULATED_FROM_BLING

16. ARQUITETURA SUGERIDA



17. STACK SUGERIDA

Preferencialmente:

Frontend

- Next.js
- React
- TypeScript

Backend

- Node.js
- TypeScript

Banco

- PostgreSQL

ORM

Prisma ou equivalente maduro.

Jobs

Sistema de tarefas agendadas.

Cache

Somente se necessário.

Não adicionar infraestrutura complexa sem justificativa.

18. CAMADA RAW

Obrigatório preservar os dados brutos.

Exemplos:

- raw_bling_accounts_receivable
- raw_bling_accounts_payable
- raw_bling_payments
- raw_bling_receipts
- raw_bling_financial_accounts
- raw_nuvem_receivables
- raw_payroll

Nunca alterar silenciosamente um registro RAW.

Dados tratados devem residir em outra camada.

19. IDEMPOTÊNCIA

Toda sincronização deverá ser idempotente.

A mesma informação importada duas vezes:

não pode gerar dois registros financeiros.

Cada fonte deverá ter:

- source_system
- source_id
- imported_at
- updated_at
- payload_hash quando útil
- sync_batch_id

Criar constraint adequada para prevenir duplicidade.

20. LOG DE SINCRONIZAÇÃO

Criar tabela:

`integration_sync_logs`

Campos mínimos:

- integration
 - started_at
 - finished_at
 - status
 - records_read
 - records_created
 - records_updated
 - records_failed
 - error_message
 - retry_count
-

21. TRATAMENTO DE ERROS

Falha de API não pode:

- apagar dados;
- zerar indicador;
- sobrescrever dado válido;

- criar duplicidade.

Se a sincronização falhar:

mostrar:

Dados desatualizados

e manter último dado válido.

22. MODELO DE DADOS — NÚCLEO

Criar inicialmente estruturas equivalentes a:

Integrações

- raw_bling_*
- raw_nuvem_*
- integration_sync_logs

Financeiro

- financial_accounts
- receivables
- receipts
- payables
- payments
- daily_balances
- financial_adjustments

Planejamento

- budgets
- forecasts
- forecast_versions

Contabilidade

- chart_of_accounts
- accounting_entries
- accounting_periods
- accounting_adjustments

Gerencial

- dre_snapshots
- pnl_snapshots
- ebitda_snapshots

- working_capital_snapshots

Tesouraria

- investment_parameters
 - investment_calculations
-

23. RECEIVABLES

Tabela lógica mínima:

receivables

Campos:

- id
- source_system
- source_id
- business_type
- customer_id
- external_document
- due_date
- expected_receipt_date
- gross_amount
- fee_amount
- net_amount
- status
- payment_method
- installment_number
- installment_count
- source_payload_reference
- created_at
- updated_at

business_type :

- B2B
 - B2C
-

24. PAYABLES

Campos:

- id
- source_id
- supplier_id

- document
 - category
 - competence_date
 - due_date
 - payment_date
 - original_amount
 - interest
 - penalty
 - discount
 - open_balance
 - status
 - cost_center
 - source_reference
-

25. DAILY BALANCES

Tabela:

daily_balances

Campos:

- date
- opening_balance
- inflows
- outflows
- adjustments
- closing_balance
- balance_type
- scenario
- calculated_at

balance_type :

- REALIZED
 - PROVISIONAL
 - PROJECTED
-

26. CENÁRIOS

Estruturar desde o início suporte a:

- BASE
- CONSERVATIVE
- STRESS
- OPTIMISTIC

Mesmo que MVP utilize apenas Base inicialmente.

27. DRE

Não usar DRE pronta do Bling.

Estrutura inicial:

Receita Bruta

(-) Deduções

(-) Tributos sobre vendas

= Receita Líquida

(-) CPV / CMV

= Lucro Bruto

(-) Despesas Comerciais

(-) Despesas Administrativas

(-) Outras Despesas Operacionais

= Resultado Operacional

(+/-) Resultado Financeiro

= Resultado Antes dos Tributos

(-) Tributos sobre Lucro

= Resultado Líquido

Todas as linhas devem ser parametrizáveis por regra de classificação.

28. P&L

P&L gerencial deverá ser reconciliável com DRE.

Não permitir exclusões silenciosas.

Toda diferença entre DRE e P&L deve possuir:

- adjustment_id
 - descrição
 - motivo
 - valor
 - usuário
 - data
 - aprovação
-

29. EBITDA

Fórmula deverá ficar em configuração/regra central.

Mostrar:

- EBITDA
- Margem EBITDA
- Realizado
- Orçado
- Forecast
- Variação

Se houver EBITDA Ajustado:

todo ajuste deve ser rastreável.

30. BALANCETE CONTÁBIL

Não usar o balancete financeiro do Bling.

Estrutura:

| Conta | Saldo Inicial | Débitos | Créditos | Saldo Final |

O motor contábil será desenvolvido em fase posterior do MVP financeiro.

31. BALANÇO PATRIMONIAL

Estrutura:

Ativo

- Circulante

- Não Circulante

Passivo

- Circulante
- Não Circulante

Patrimônio Líquido

Validação obrigatória:

Ativo = Passivo + Patrimônio Líquido

Se diferença diferente de zero:

status:

DIVERGENT

32. FOLHA

Dados conhecidos incluem departamentos:

- Produção
- Comercial
- Administrativo

Manter separação entre:

- empregados CLT;
- sócios / pró-labore;
- desligados.

Adiantamento salarial:

não é despesa adicional.

É compensação financeira contra folha.

PLR:

não aplicável atualmente.

33. VALOR MÁXIMO PARA APLICAÇÃO

Regra oficial deverá reproduzir a calculadora de referência aprovada.

Lucro disponível

Lucro Líquido acumulado elegível até M-2
– Valor já investido

Limite financeiro

Caixa projetado na pior semana
– Reserva mínima

A regra atual considera também os recebimentos previstos conforme modelo da calculadora.

Valor Máximo

$\text{MAX}(0; \text{MIN}(\text{Limite Financeiro}; \text{Lucro Disponível}))$

Nenhuma alteração dessa regra poderá ser feita sem aprovação funcional.

34. ARQUIVO DE REFERÊNCIA

Manter no repositório:

`reference-models/Calculadora_Aplicacao_Lucro_Liquido_Profissional.xlsx`

O sistema deverá possuir testes automatizados comparando casos conhecidos com a planilha.

35. ORÇADO X REALIZADO

Estrutura mínima:

- account/category
- period
- budget_amount
- actual_amount
- variance_amount
- variance_percent

O sistema deverá mostrar:

Favorável / Desfavorável

conforme natureza da linha.

Não assumir que valor maior é sempre favorável.

36. FORECAST

Manter versões.

Exemplo:

- Forecast Agosto v1
- Forecast Agosto v2
- Forecast Agosto Final

Nunca sobrescrever histórico.

Guardar:

- version
 - created_at
 - assumptions
 - scenario
 - user
 - values
-

37. ALERTAS

Primeiros alertas:

- saldo projetado abaixo da reserva mínima;
 - obrigações vencidas;
 - recebíveis vencidos;
 - grandes pagamentos próximos;
 - queda relevante de EBITDA;
 - erro de sincronização;
 - divergência contábil;
 - dado desatualizado.
-

38. AUDITORIA

Toda transformação material deverá permitir:

Dado apresentado

→ **Regra usada**

→ **Registro tratado**

→ **Registro RAW**

→ **Fonte original**

Obrigatório.

39. SEGURANÇA

Credenciais:

- nunca no código;
- nunca no frontend;
- nunca versionadas no Git;
- utilizar secrets/variáveis de ambiente.

Tokens Bling/Nuvem devem ficar apenas no backend.

40. ACESSOS

Preparar RBAC.

Perfis iniciais:

- ADMIN
- DIRECTOR
- FINANCE
- ACCOUNTING
- VIEWER

Mesmo que inicialmente todos os perfis não sejam utilizados.

41. LGPD

Clientes e funcionários poderão conter dados pessoais.

Aplicar:

- mínimo necessário;
 - controle de acesso;
 - logs;
 - criptografia adequada;
 - exclusão/anonimização quando aplicável.
-

42. PERFORMANCE

Não consultar Bling ou Nuvem diretamente sempre que usuário abrir dashboard.

Fluxo correto:

API externa

→ sincronização

→ banco local

→ cálculo

→ dashboard.

43. ATUALIZAÇÃO

Proposta inicial:

Bling

Sincronização incremental periódica.

Nuvem

Sincronização periódica de recebíveis B2C.

Dashboard

Exibir:

Última atualização de cada fonte.

44. WIREFRAME

Usar como referência visual o wireframe aprovado da Visão Executiva Majucau.

A implementação deve manter:

- sidebar;
- cards clicáveis;
- estados visuais;
- gráficos;
- alertas;
- drill-down;
- filtros;
- atualização das fontes.

O wireframe é referência de UX, não especificação matemática.

As regras financeiras deste documento prevalecem.

45. AGENTS.md

Criar `AGENTS.md` na raiz do projeto contendo:

1. não inventar regra financeira;
 2. não alterar fórmula sem aprovação;
 3. preservar RAW;
 4. manter idempotência;
 5. criar testes para cálculos;
 6. não expor credentials;
 7. documentar mudanças;
 8. garantir rastreabilidade;
 9. priorizar consistência sobre velocidade.
-

46. ESTRUTURA DO REPOSITÓRIO

```
majucau-financial-intelligence/
|
├── AGENTS.md
|
├── README.md
|
├── docs/
|   ├── PRODUCT-SPEC.md
|   ├── ARCHITECTURE.md
|   ├── DATA-SOURCES.md
|   ├── DATA-DICTIONARY.md
|   ├── FINANCIAL-RULES.md
|   ├── ACCOUNTING-RULES.md
|   ├── API-INTEGRATIONS.md
|   ├── UI-SPEC.md
|   └── ACCEPTANCE-TESTS.md
|
├── reference-models/
|   └── Calculadora_Aplicacao_Lucro_Liquido_Profissional.xlsx
|
├── backend/
|
├── frontend/
|
├── database/
|
└── tests/
```

47. ORDEM DE IMPLEMENTAÇÃO

FASE 0 — Foundation

- repositório;
- estrutura;
- ambiente;
- banco;
- secrets;
- logs;
- usuários.

FASE 1 — Bling

- autenticação;
- contas a receber;
- contas a pagar;
- recebimentos;
- pagamentos;
- contas financeiras;
- categorias;
- RAW;
- sincronização.

FASE 2 — Nuvem

- autenticação;
- recebíveis futuros B2C;
- RAW;
- normalização.

FASE 3 — Tesouraria

- saldo inicial D-1;
- entradas;
- saídas;
- projeção diária;
- 30 dias;
- 60 dias;
- menor saldo;
- alertas.

FASE 4 — Dashboard

- Visão Executiva;
- cards;
- gráficos;
- drill-down.

FASE 5 — Resultado

- DRE;
- P&L;
- EBITDA.

FASE 6 — Planejamento

- Orçado x Realizado;
- Forecast.

FASE 7 — Gestão

- Capital de Giro;
- Valor Máximo para Aplicação.

FASE 8 — Contabilidade

- Plano de contas;
- lançamentos;
- balancete;
- balanço;
- ajustes.

48. CRITÉRIOS DE ACEITE — MVP FINANCEIRO

Bling

A soma de contas a pagar do sistema deverá fechar com o Bling para o mesmo filtro/período.

Tolerância:

R\$ 0,01

B2B

A soma de recebíveis B2B deverá fechar com o Bling filtrado como B2B.

Tolerância:

R\$ 0,01

B2C

A soma de recebíveis B2C deverá fechar com a Nuvem para o mesmo período.

Tolerância:

R\$ 0,01

Recebimentos realizados

Deverão fechar com os registros pagos do Bling.

Tolerância:

R\$ 0,01

Pagamentos realizados

Deverão fechar com os registros pagos do Bling.

Tolerância:

R\$ 0,01

Saldo diário

Para cada dia:

Saldo Final = Saldo Inicial + Entradas – Saídas ± Ajustes

Diferença permitida:

R\$ 0,00

Continuidade

Saldo Inicial D+1 = Saldo Final D

Diferença permitida:

R\$ 0,00

Investimento

Resultado do sistema deverá reproduzir os casos da calculadora de referência.

Diferença permitida:

R\$ 0,01

49. TESTES OBRIGATÓRIOS

Criar testes para:

- duplicidade;
 - idempotência;
 - datas;
 - valores negativos;
 - cancelamentos;
 - estornos;
 - recebível vencido;
 - obrigação vencida;
 - ausência de sincronização;
 - mudança de status;
 - projeção diária;
 - mudança de cenário;
 - cálculo de aplicação;
 - arredondamento.
-

50. REGRAS QUE O DEV NÃO PODE ALTERAR

Sem aprovação expressa:

- fonte oficial do B2C;
 - fonte oficial do B2B;
 - fonte dos realizados;
 - corte D-1;
 - horizonte de 60 dias;
 - regra de saldo diário;
 - regra de não duplicidade;
 - fórmula da calculadora de aplicação;
 - estrutura conceitual DRE/P&L;
 - nomenclaturas oficiais.
-

51. PRIMEIRA ENTREGA SOLICITADA AO SENIOR DEV

Antes de programar integrações, entregar:

A. Architecture Decision Record

Explicando:

- stack;
- arquitetura;
- banco;
- autenticação;
- sincronização;
- idempotência;
- segurança.

B. ERD

Diagrama inicial do banco de dados.

C. API Integration Map

Lista dos endpoints que serão usados no Bling e Nuvem.

D. Data Dictionary v1

Mapeamento:

Fonte → Campo original → Campo interno → Tipo → Regra.

E. Plano de implementação

Com:

- fases;
- dependências;
- riscos;
- estimativa relativa;
- ordem.

Nenhum código de produção deve começar antes da revisão desses cinco itens.

52. DEFINIÇÃO DE PRONTO

Uma funcionalidade só está pronta quando:

- código concluído;
- teste automático;
- teste funcional;
- rastreabilidade;
- fonte identificada;
- regra documentada;
- tratamento de erro;
- logs;
- critério de aceite aprovado.

“Está aparecendo na tela” não significa “está pronto”.

53. PRINCÍPIO FINAL

O sistema deve ser capaz de responder:

De onde veio esse número?

e seguir:

Card

→ **cálculo**

→ **regra**

→ **registro tratado**

→ **registro RAW**

→ **sistema de origem.**

Se não for possível fazer esse caminho, a funcionalidade ainda não está pronta.